

Ejercicio: Validación de formularios

Formulario de Reserva de Vehículos

1. Introducción y Archivos Entregados

En este ejercicio desarrollarás la lógica de validación y la interactividad de una página de alquiler de coches. Se te proporcionan los siguientes archivos base que debes descargar y guardar en tu carpeta de trabajo:

- **alquiler.html**: Contiene la estructura básica del formulario. Deberás modificarlo.
- **flota.js**: Un archivo auxiliar que **no debes modificar**. Contiene:
 - El objeto constante FLOTA con los datos de los vehículos (categorías, modelos, precios y requisitos de edad).
 - Funciones de utilidad para fechas: `diaSiguiente(fecha)`, `fechaToStr(fecha)` y `diffDias(fecha1, fecha2)`.

2. Objetivos del Ejercicio

Tu tarea consiste en completar la aplicación web realizando modificaciones en el HTML y creando un nuevo archivo JavaScript llamado **validacion_alquiler.js** para dotar de funcionalidad al formulario.

Parte A: Modificación de alquiler.html

Debes editar el archivo HTML para cumplir con los siguientes requisitos:

1. **Vinculación**: Enlaza la hoja de estilos (si la hubiera), el script proporcionado `flota.js` y tu nuevo script `validacion_alquiler.js`.
2. **Tipos de Datos**: Asegúrate de que los campos de "Edad" y las "Fechas" utilicen el tipo de input HTML5 adecuado para su contenido.
3. **Validación HTML y Patrones**:
 - Todos los campos del formulario son obligatorios.
 - **Edad**: El conductor debe tener al menos 18 años.
 - **Licencia**: Debes crear un patrón (RegEx) que valide el siguiente formato:
 - Debe empezar por la letra **C** o **L**.
 - Seguido de un guion medio (-).
 - Seguido de entre **3 y 5 dígitos** numéricos.
 - Seguido de un guion medio (-).
 - Debe terminar con **2 letras mayúsculas**.

- (Ejemplo válido: C-1234-AB).
- 4. **Estilos de Validación:** Añade en la etiqueta <style> del head las reglas CSS necesarias para que los bordes de los inputs se muestren de color **rojo** si el contenido es inválido y **verde** si es válido.

Parte B: Lógica JavaScript (validacion_alquiler.js)

Debes crear este archivo desde cero para implementar la lógica de negocio.

1. Carga Dinámica de Datos:

- Al cargar la página, el desplegable de **Categoría** debe rellenarse automáticamente utilizando las claves del objeto FLOTA (contenido en flota.js).
- Al seleccionar una categoría, el desplegable de **Modelo** debe actualizarse mostrando únicamente los coches disponibles en esa categoría (usar id como valor y nombre como texto).

2. Validación de Edad según Categoría:

- Cada categoría de vehículo tiene una edad mínima requerida (propiedad min_edad en FLOTA).
- Cuando el usuario cambie la categoría, debes actualizar automáticamente el campo de entrada de **Edad** para reflejar este requisito.

3. Gestión de Fechas:

- **Fecha de Recogida:**
 - Al cargar la página, debe establecerse por defecto la fecha de hoy.
 - No se permite seleccionar una fecha anterior a hoy..
- **Fecha de Devolución:**
 - Debe actualizarse automáticamente para ser siempre, como mínimo, el día siguiente a la fecha de recogida seleccionada.
 - El usuario no debe poder seleccionar una fecha de devolución igual o anterior a la de recogida.
- **Nota técnica sobre Fechas:** Recuerda que para obtener la fecha actual puedes usar new Date(), y para convertir el valor de un input tipo fecha a un objeto manipulable puedes usar new Date(inputFecha.value). Utiliza las funciones auxiliares de flota.js para formatear y sumar días.

4. Cálculo de Precios:

El resumen de precio debe actualizarse automáticamente cada vez que el usuario cambie el Modelo de coche, la Fecha de Recogida o la Fecha de Devolución.

- **Total Días:** Calcula la diferencia de días usando la función diffDias() proporcionada.
- **Precio por Día:** Obtén el precio del modelo seleccionado desde el objeto FLOTA.

- **Precio Total:** Muestra el resultado de multiplicar el precio por día por el número de días.

El formulario nunca debe enviarse si no se cumplen los requisitos.